

Die Brillouin-Zone

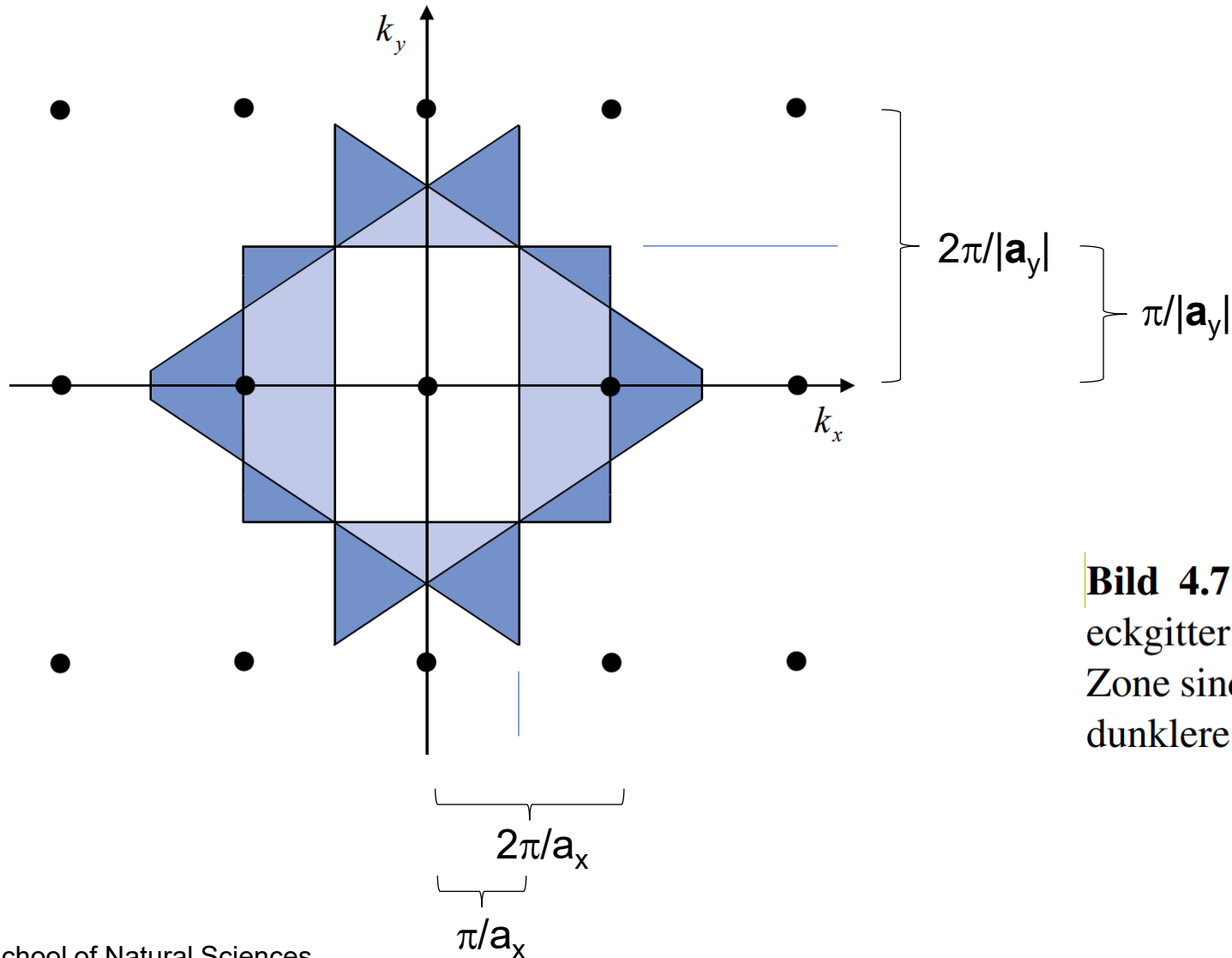
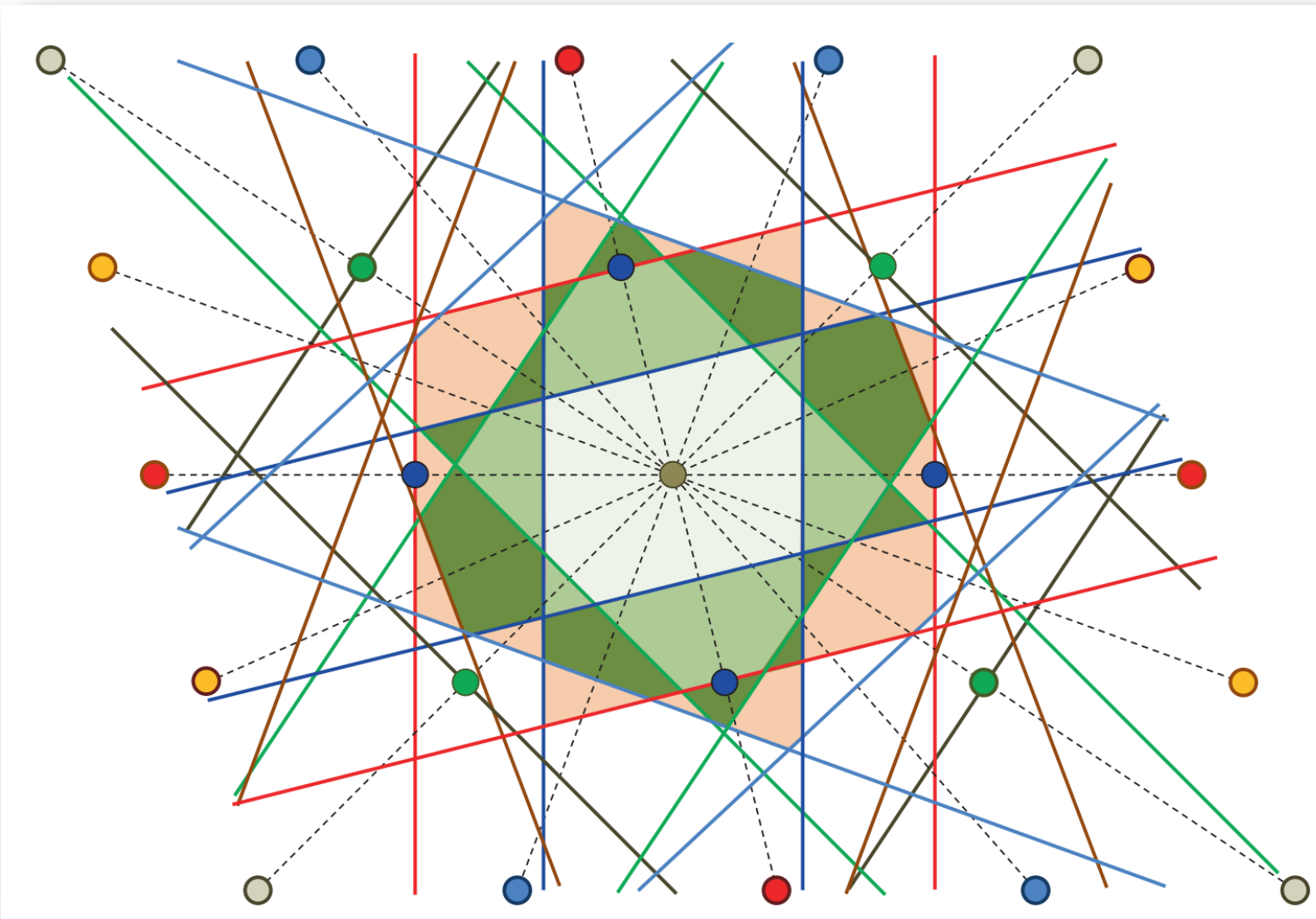


Bild 4.7: Brillouin-Zonen eines Rechteckgitters. Die Flächen der 2. Brillouin-Zone sind durch helle und die dritte durch dunklere Tönung gekennzeichnet.

Die Brillouin-Zone



Erste Brillouin-Zone sowie Brillouin-Zonen höherer Ordnung für ein zweidimensionales Gitter. Gezeigt sind die erste bis vierte Brillouin-Zone

Die Brillouin-Zone einer linearen Kette

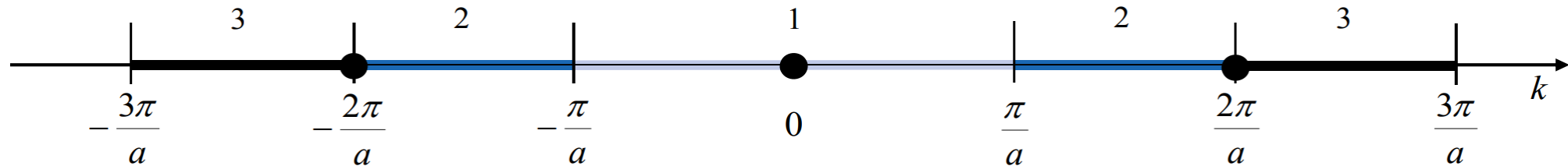


Bild 4.6: Brillouin-Zonen einer linearen Kette. Die Strecken der verschiedenen Brillouin-Zonen sind durch unterschiedlich gefärbte Bereiche gekennzeichnet. Die Mittelsenkrechten bilden die Ränder der jeweiligen Brillouin-Zonen. Der Γ -Punkt des reziproken Gitters liegt bei $k = 0$.

von Laue Bedingung = Bragg Bedingung

Da die Wellenlänge bei der (elastischen) Beugung am Kristall unverändert bleibt, gilt, dass: $|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}_0| = 2\pi/\lambda$ (*)

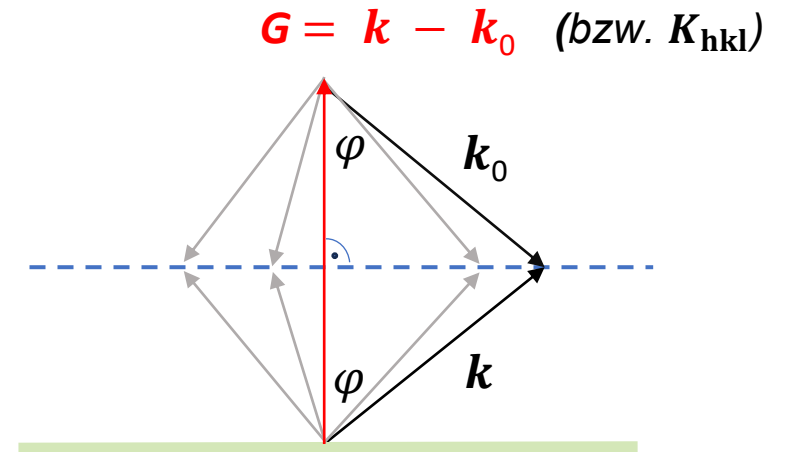
$$\mathbf{G} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$$

$$\Rightarrow \mathbf{G}^2 + 2\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{G} + \mathbf{k}_0^2 = \mathbf{k}^2 \stackrel{*}{=} \mathbf{k}_0^2$$

$$\Rightarrow 2\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathbf{k}_0 \cdot \frac{\mathbf{G}}{|\mathbf{G}|} = \frac{1}{2} |\mathbf{G}|}$$

$$= |\mathbf{k}| \cdot \cos\varphi$$

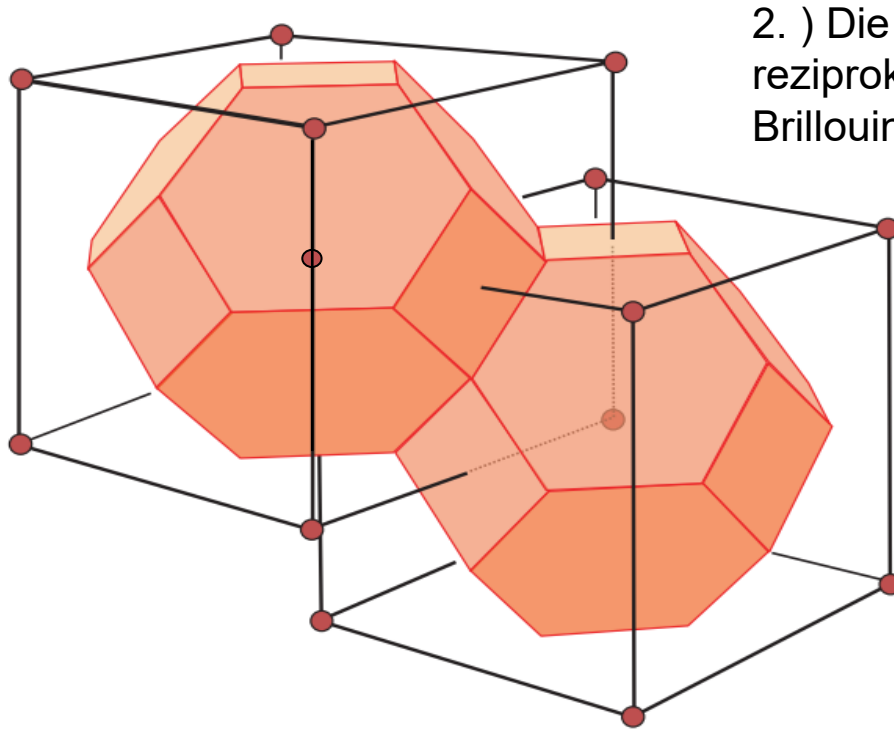


Geometrische Interpretation:

Konstruktive Interferenz tritt nur dann auf, wenn die Spitze des einfallenden $\mathbf{k}$ -Vektors auf der senkrechten Ebene liegt (Bragg-Ebene), welche einen **reziproken Gittervektor** halbiert.

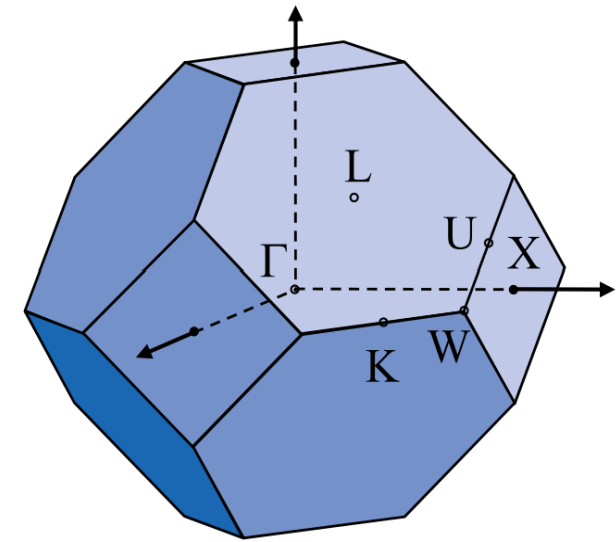
Reziprokes Gitter von fcc

1.) Das reziproke Gitter des fcc Gitters ist ein bcc Gitter.



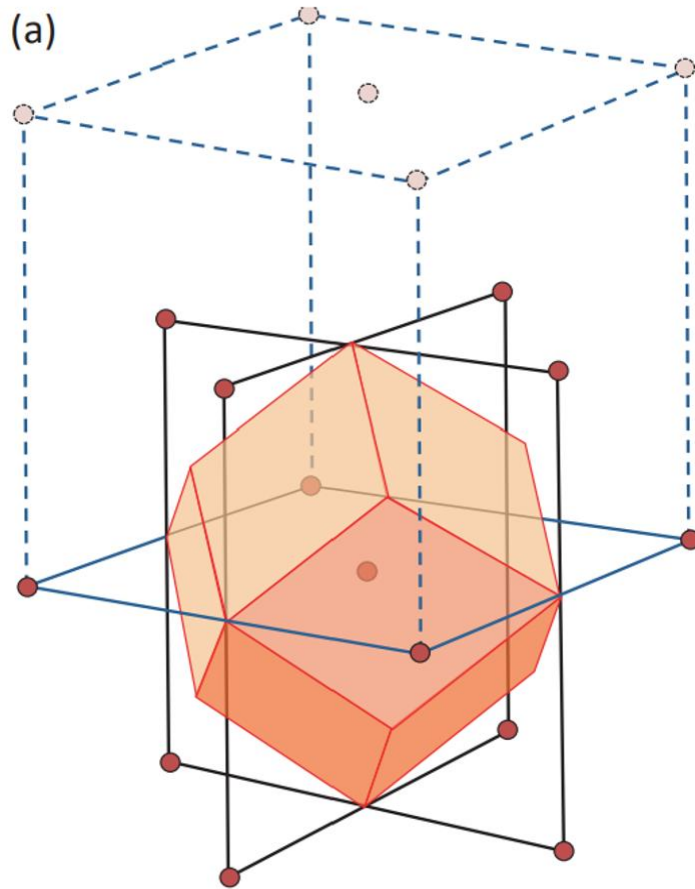
2.) Die Wigner-Seitz-Zelle des reziproken Gitters wird als erste Brillouin-Zone bezeichnet.

3.) Punkte hoher Symmetrie werden mit Γ , X, L, K, U und W gekennzeichnet.



Die erste Brillouin-Zone eines kubisch flächenzentrierten (fcc) Gitters ist ein abgestumpfter Oktaeder mit 8 Sechsecken und 6 Quadraten. Die Gitterzellen sind im reziproken Raum gezeichnet und das reziproke Gitter ist ein bcc-Gitter.

Reziprokes Gitter von bcc



1.) Das reziproke Gitter des bcc Gitters ist ein fcc Gitter.

2.) Die Wigner-Seitz-Zelle des reziproken Gitters wird als erste Brillouin-Zone bezeichnet.

3.) Punkte hoher Symmetrie werden mit Γ , H, N und P gekennzeichnet.

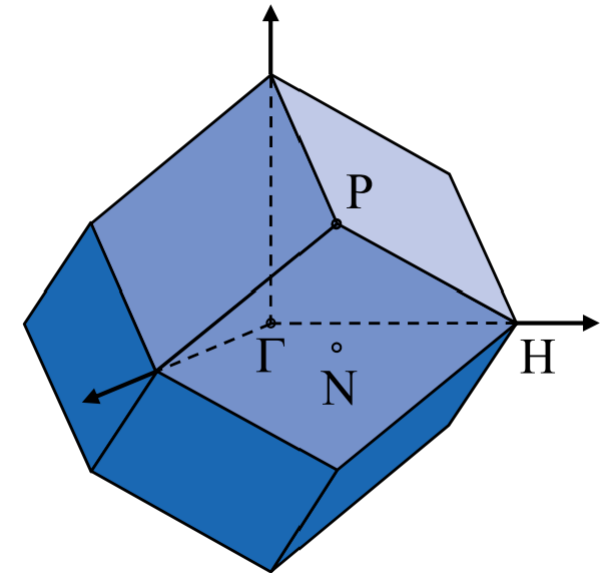


Abb. 2.4: (a) Die erste Brillouin-Zone des kubisch raumzentrierten (bcc) Gitters ist ein rhombisches Dodekaeder. Die Zone ist im reziproken Raum gezeichnet und das reziproke Gitter ist ein fcc-Gitter.

aus Gross, Marx

Bild 4.8
aus Hunklinger bzw.
Ashcroft Mermin

Die ersten drei BZ von bcc

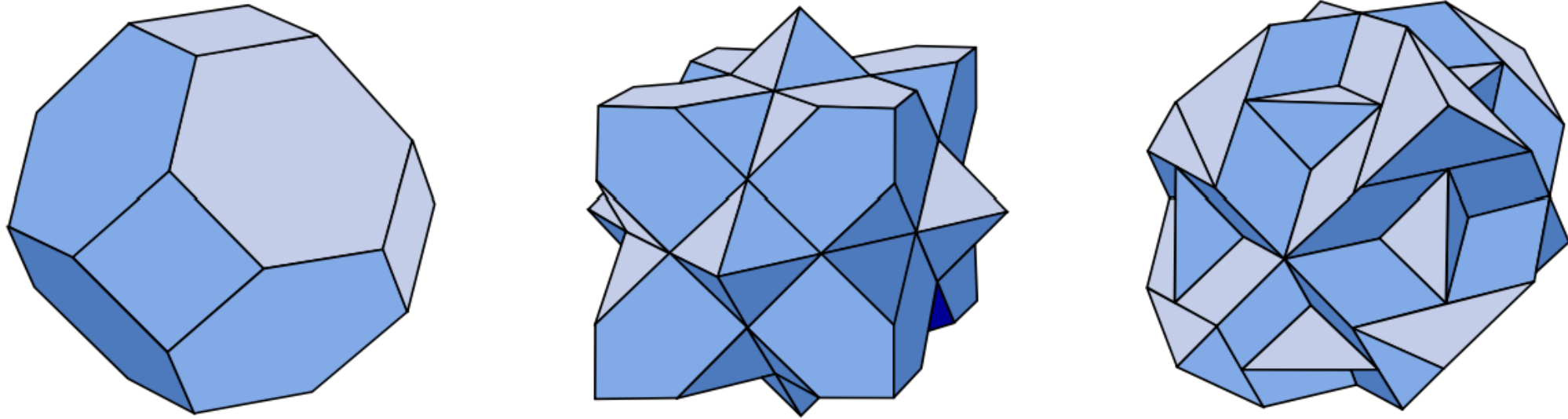


Bild 4.9: Die ersten drei Brillouin-Zonen des kubisch flächenzentrierten Gitters. (Nach N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, *Festkörperphysik*, Oldenbourg, 2007.)

Die Ewald-Kugel

1. Trage einfallenden $\mathbf{k}_0$ -Vektor, beginnend am Ursprung in das reziproke Gitter ein.
2. Zeichne Kugel um Spitze von $\mathbf{k}$ mit Radius $|\mathbf{k}|$.
3. Laue-Bedingung nur erfüllt, wenn reziproker Gitterpunkt auf der Kugeloberfläche liegt.

Für beliebig einfallende Wellenvektoren $\mathbf{k}_0$ werden im allgemeinen keine Bragg Peaks beobachtet.

Ist jedoch $\mathbf{k}_0 - \mathbf{k} = \mathbf{K}_{hkl}$ (bzw. $\mathbf{G}$) so stammt der beobachtete Reflex von der Ebene (hkl).

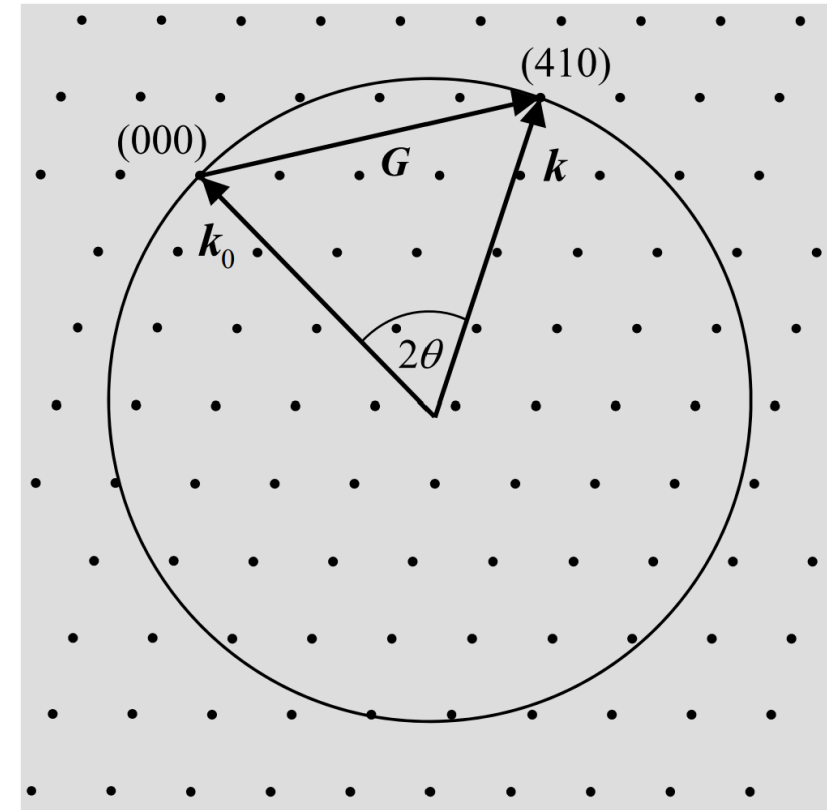


Bild 4.13: Zweidimensionale Darstellung der Ewald-Kugel. Bei der vorgegebenen Orientierung des Kristalls bezüglich des einfallenden Strahls tritt ein Reflex durch Beugung an den (410)-Netzebenen auf.

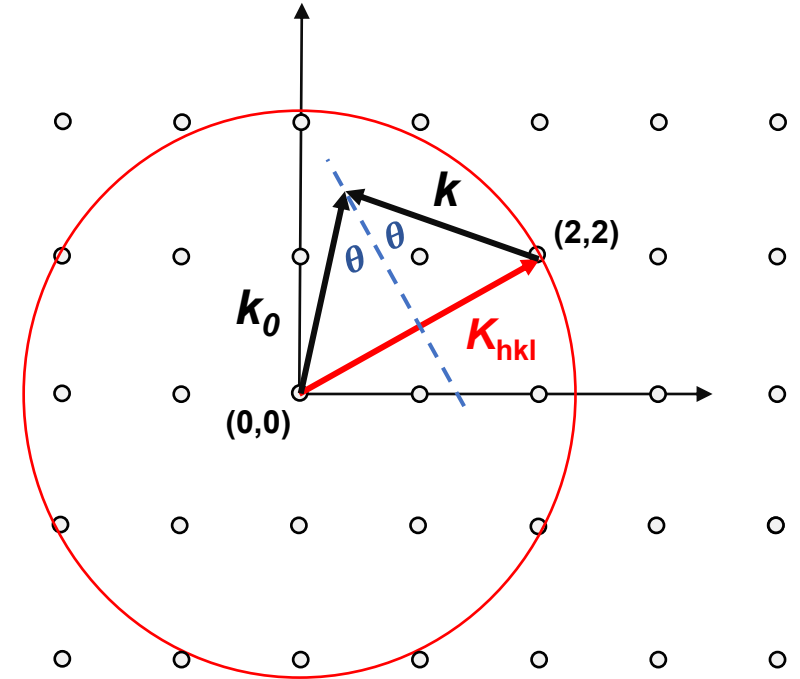
Die Ewald-Konstruktion

Hilft, die unterschiedlichen Röntgenbeugungsmethoden darzustellen.

1. Trage einfallenden $\mathbf{k}_0$ -Vektor, beginnend am Ursprung in das reziproke Gitter ein.
2. Zeichne Kugel um Spitze von $\mathbf{k}$ mit Radius $|\mathbf{k}|$.
3. Laue-Bedingung nur erfüllt, wenn reziproker Gitterpunkt auf der Kugeloberfläche liegt.

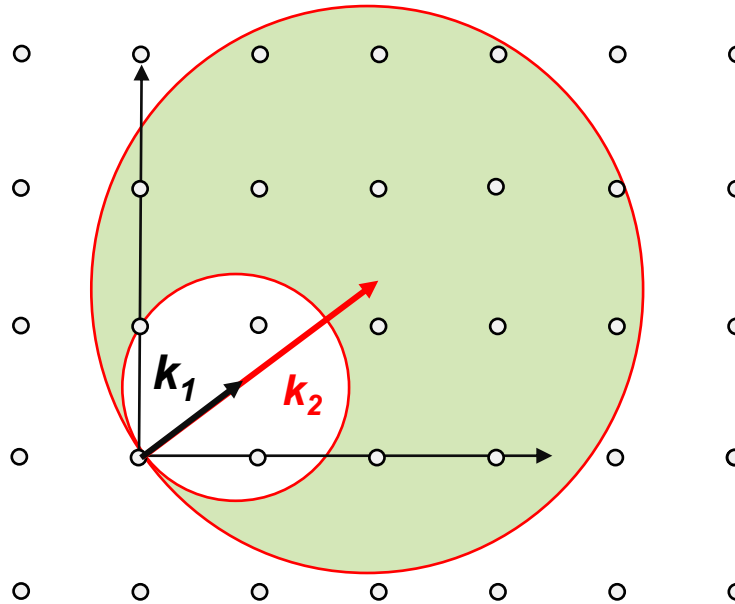
Für beliebig einfallende Wellenvektoren $\mathbf{k}_0$ werden im allgemeinen keine Bragg Peaks beobachtet.

Ist jedoch $\mathbf{k}_0 - \mathbf{k} = \mathbf{K}_{hkl}$ (bzw. $\mathbf{G}$) so stammt der beobachtete Reflex von der Ebene (hkl).



Die Laue Methode

Röntgenstrahl trifft aus fester Richtung $\mathbf{n}$ auf einen Einkristall. Röntgenstrahl enthält ein Spektrum von Wellenlängen λ_1 bis λ_2 mit zugehörigen Wellenvektoren $\mathbf{k}_1$ und $\mathbf{k}_2$.



Alle Punkte im schraffierten (grünen) Bereich erfüllen die Laue-Bedingungen und erzeugen einen Bragg-Reflex. Methode dient vorwiegend zur Orientierung von bekannten Kristallstrukturen.

Laue-Verfahren Beispiele

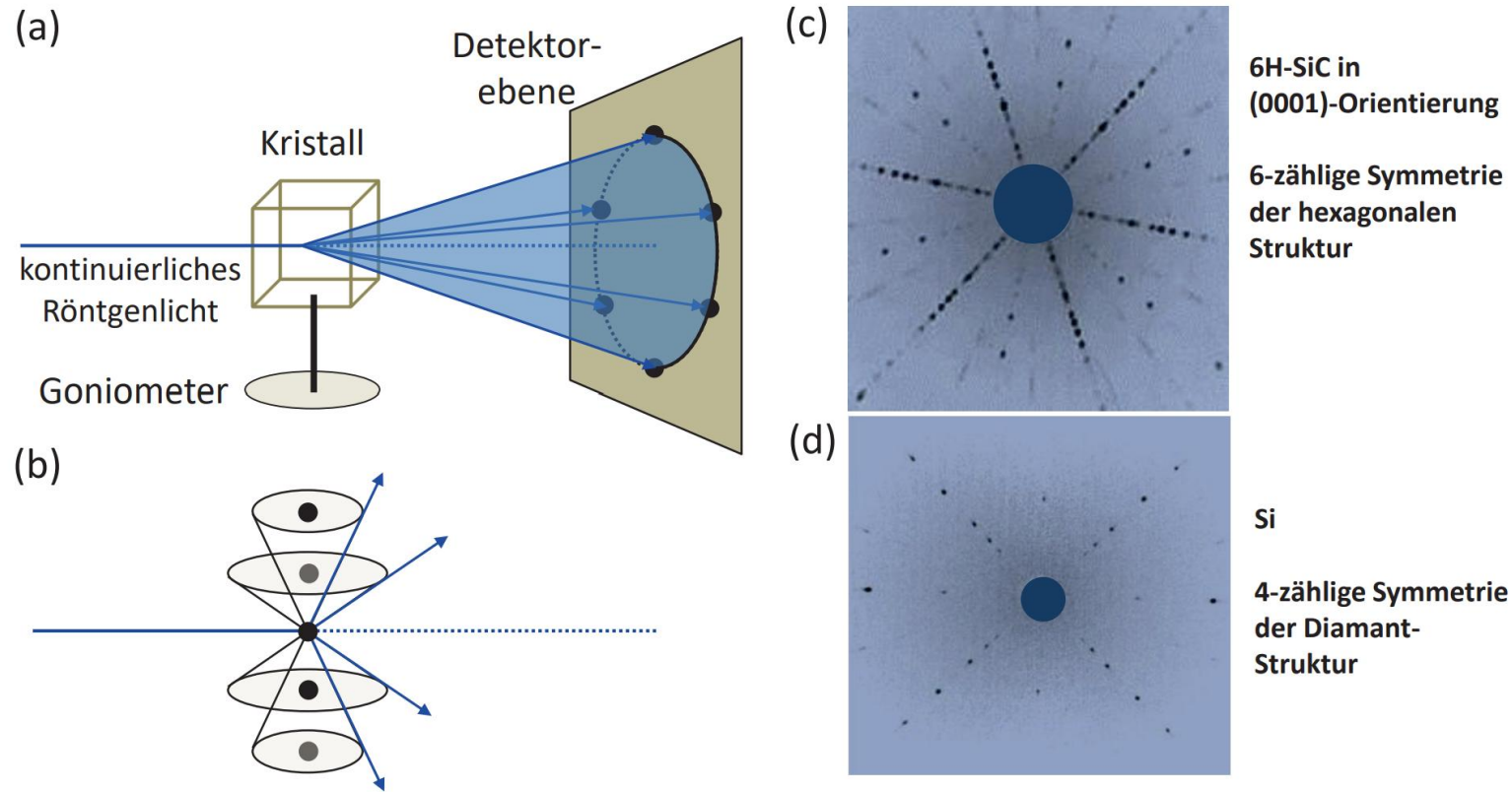


Abb. 2.19: (a) Schematische Darstellung des Laue-Verfahrens. (b) Zur Veranschaulichung der Entstehung des Punktgitters bei Laue-Verfahren. (c) Laue-Aufnahme von 6H-SiC in (0001)-Orientierung. Man erkennt die 6-zählige Symmetrie der hexagonalen Struktur. (d) Laue-Aufnahme eines Si-Kristalls (4-zählige Symmetrie des Diamantgitters).

Drehkristall-Verfahren

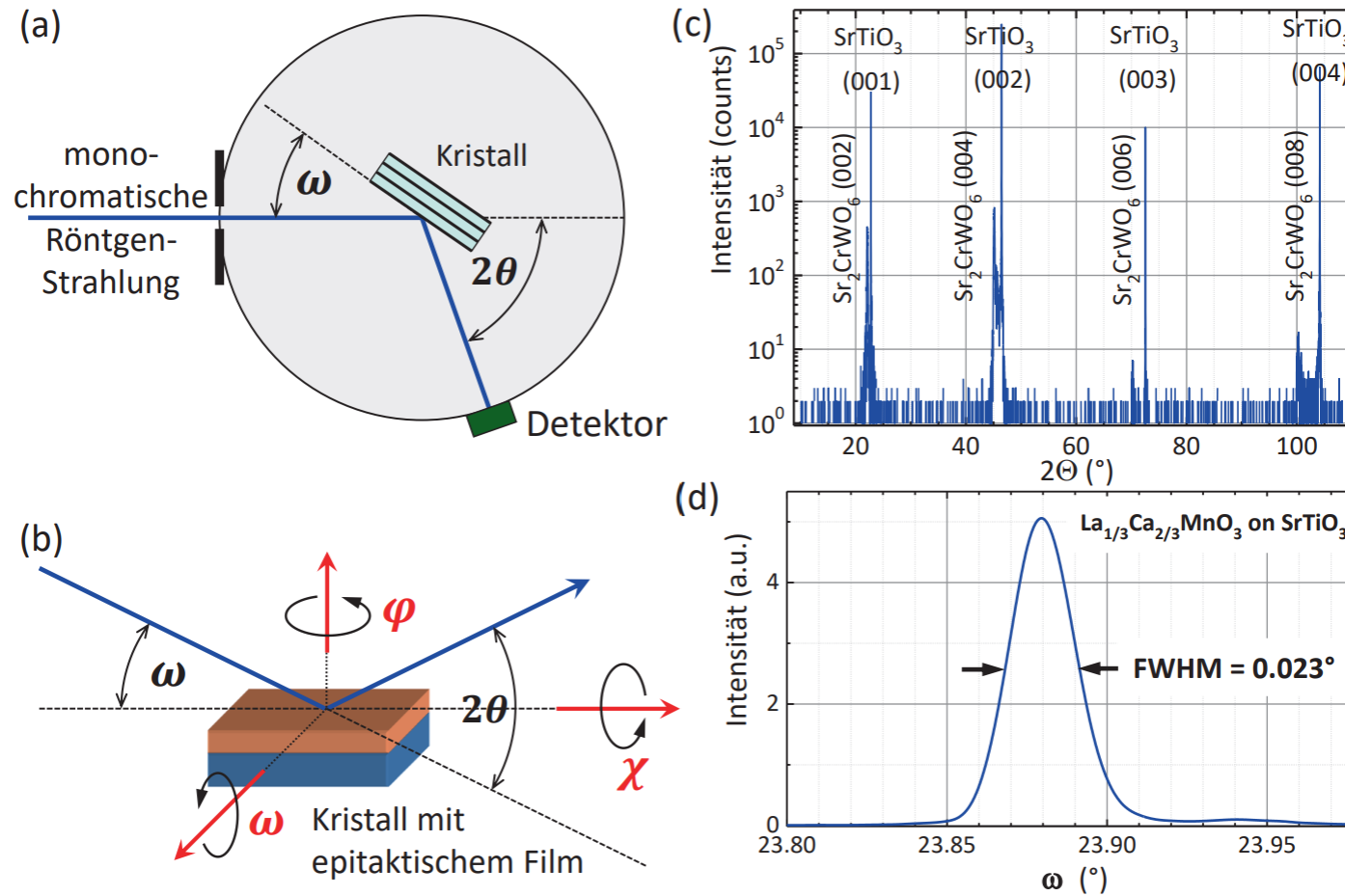


Abb. 2.20: (a) Schematische Darstellung des Drehkristall-Verfahrens. (b) Drehachsen bei einem Vierkreis-Diffraktometer. (c) Röntgenspektrum eines (001) orientierten Sr_2CrWO_6 -Films auf einem (001) SrTiO_3 -Einkristall. Im Spektrum sind wegen der Orientierung von Film und Substrat nur (00 ℓ)-Reflexe enthalten. Die c -Achse von Sr_2CrWO_6 ist etwa doppelt so groß wie diejenige von SrTiO_3 , weshalb die Röntgen-Reflexe sehr nahe beieinander liegen. Für Sr_2CrWO_6 sind die (00 ℓ) mit ungeradzahligem ℓ ausgelöscht. (d) Rocking-Kurve des (002) Reflexes eines epitaktischen $\text{La}_{2/3}\text{Ca}_{1/3}\text{MnO}_3$ Films, der auf einem einkristallinen SrTiO_3 Substrat aufgewachsen wurde.

Pulver- oder Debye-Scherrer-Methode

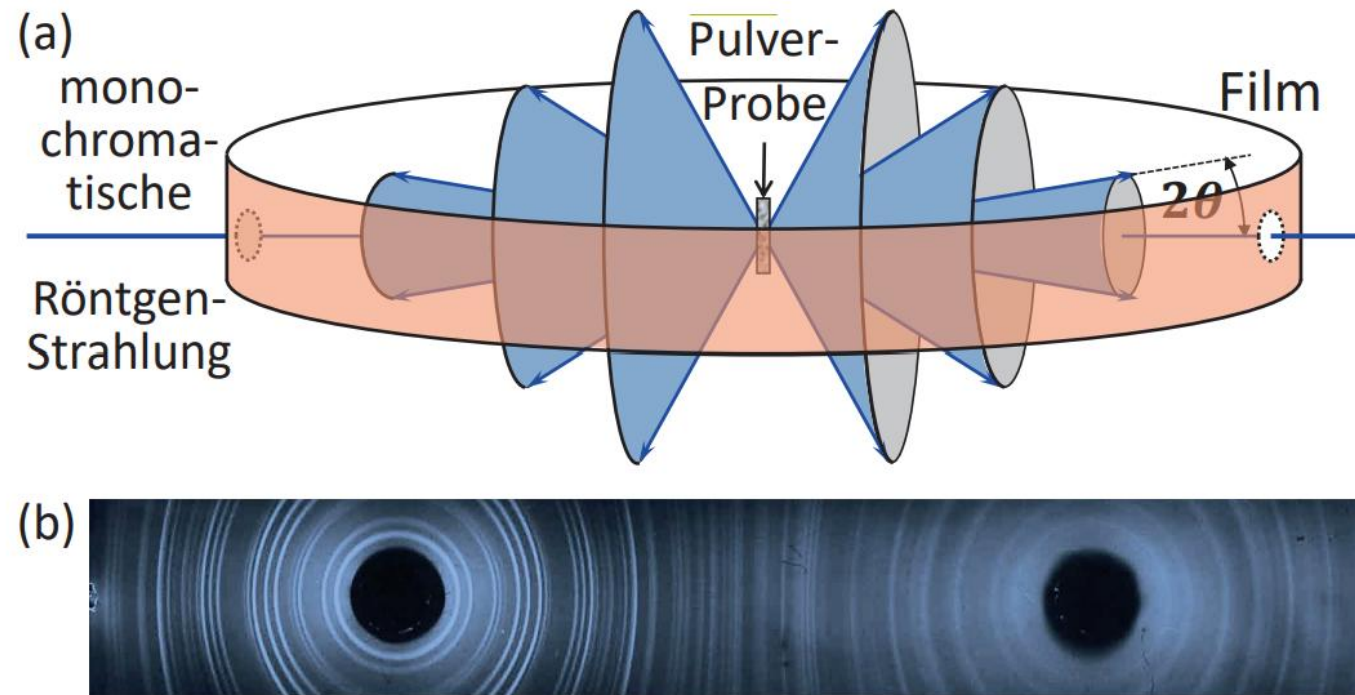


Abb. 2.21: (a) Schematische Darstellung des Debye-Scherrer-Verfahrens. (b) Typische Debye-Scherrer-Aufnahme.

Strukturfaktor

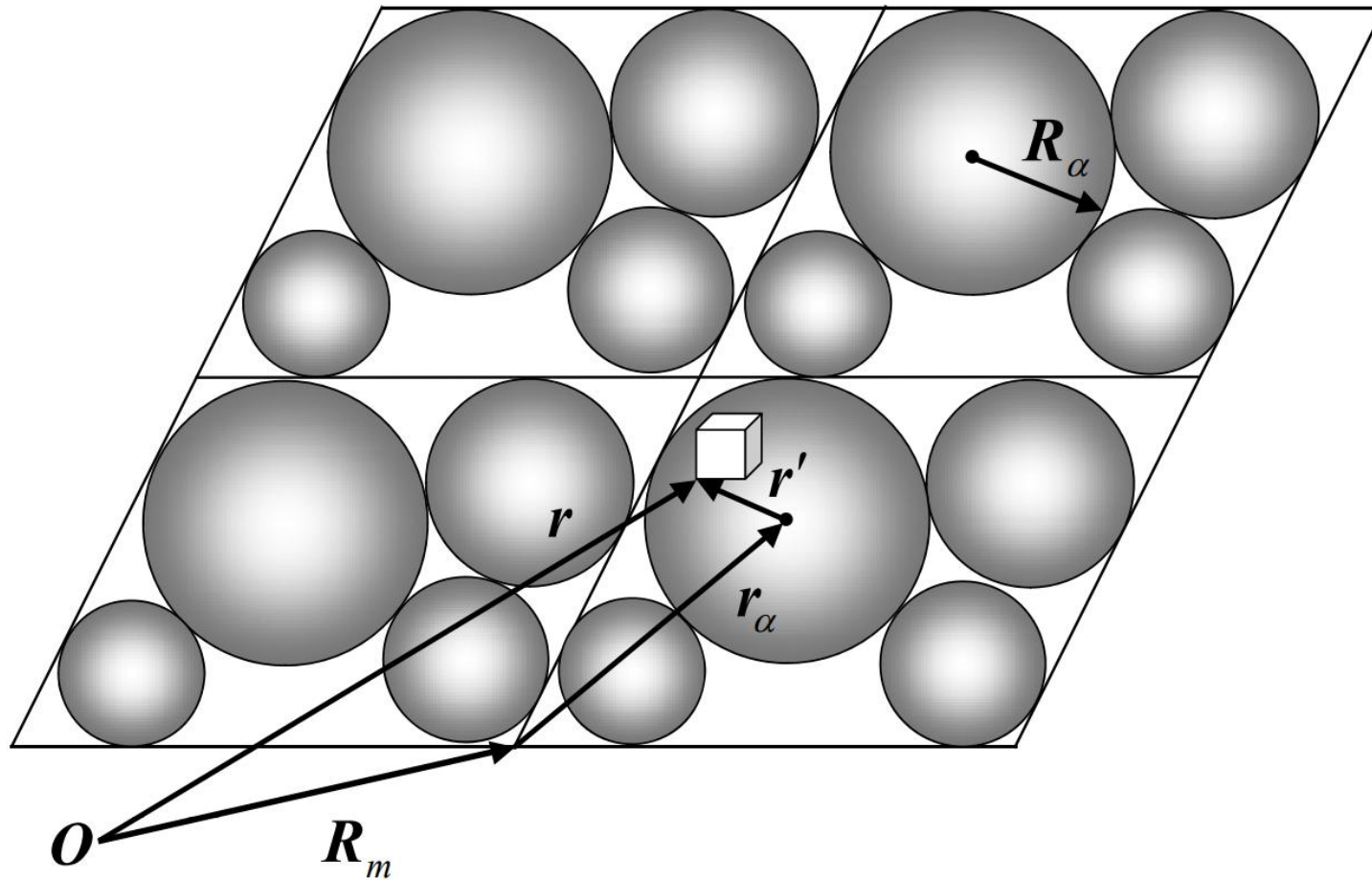


Bild 4.15: Zur Aufspaltung des Ortsvektors bei der Herleitung von Struktur- und Atom-Strukturfaktor. Die Atome werden als kugelförmige Gebilde mit dem Radius R_α betrachtet. Die Lage der Elementarzelle wird durch $\mathbf{R}_m$, die der Atomzentren in der Zelle durch $\mathbf{r}_\alpha$ und das Streuvolumen dV' innerhalb des Atoms durch $\mathbf{r}'$ festgelegt.